

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Dashboard Executivo para Oficina Automotiva

Business Intelligence com Power BI e DAX

Autor

Erick Wenderson Dantas Caetano

Estudante de Dados & Business Intelligence

Tecnologias

Power BI · DAX · Excel · Business Intelligence · Modelagem Dimensional

2026

1. Visão Geral do Projeto

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de consolidar conhecimentos em análise de dados e compor um portfólio para oportunidades nas áreas de Dados e Business Intelligence.

O dashboard foi construído no Power BI a partir de uma base de dados em Excel com registros de uma oficina automotiva. O objetivo é transformar esses dados em informações visuais que facilitem a análise financeira e operacional do negócio.

Em termos práticos, o painel responde perguntas como:

- Quanto a oficina faturou em determinado período?
- Qual mecânico ou serviço gera mais receita?
- Quais marcas de veículos são mais atendidas?
- Qual é a taxa de cancelamento de ordens de serviço?

2. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Como foi usada no projeto
Power BI	Construção dos dashboards, ETL via Power Query e modelagem dos dados
DAX	Criação das métricas e cálculos analíticos
Microsoft Excel	Fonte de dados original com os registros da oficina
Business Intelligence	Metodologia para transformar dados em informações para decisão
Modelagem Dimensional	Estrutura lógica que organiza os dados em fatos e dimensões

3. Estrutura da Base de Dados

Os dados utilizados partem de uma tabela consolidada chamada `BASE_COMPLETA`, organizada com conceitos de modelagem dimensional. Abaixo estão os principais grupos de campos:

• Tempo

- `data_os` — Data de abertura da Ordem de Serviço
- `ano`, `mes`, `trimestre` — Agrupamentos temporais para análises sazonais

• Cliente

- `id_cliente` — Identificador único do cliente
- `nome_cliente`, `tipo_cliente` (PF/PJ), `cliente_estado`

• Veículo

- `id_veiculo`, `veiculo_marca`, `modelo_veiculo`

• Mecânico

- `id_mecanico`, `nome_mecanico`

• Serviço e Peça

- `id_servico`, `descricao_servico`, `id_peca`, `nome_peca`, `categoria_peca`

- **Métricas financeiras**

- valor_total — Faturamento bruto da OS
- valor_pecas_total — Receita com peças
- valor_servico_total — Receita com mão de obra
- custo_total, lucro — Custo e lucro da operação
- status_os — Situação da OS: Concluída, Cancelada ou Em Andamento
- tempo_execucao_horas — Tempo gasto na execução da OS

4. Indicadores (KPIs) e Medidas DAX

Foram criadas 8 medidas em DAX para calcular os principais indicadores do dashboard. A tabela abaixo resume cada uma:

Indicador (KPI)	Fórmula DAX	O que mede
Receita Total	SUM(valor_total)	Faturamento bruto acumulado das ordens de serviço
Lucro Total	[Receita Total] - SUM(custo_total)	Resultado financeiro após dedução dos custos
Ticket Médio	DIVIDE([Receita Total], [Quantidade OS], 0)	Valor médio gerado por ordem de serviço
Quantidade OS	DISTINCTCOUNT(id_os)	Total de ordens de serviço únicas registradas
Tempo Médio	AVERAGE(tempo_execucao_horas)	Média de horas por ordem de serviço
Margem de Lucro	DIVIDE([Lucro Total], [Receita Total], 0)	Percentual de lucro sobre a receita total
OS Concluídas	CALCULATE([Qtd OS], status_os = "Concluída")	Ordens finalizadas com sucesso
Taxa de Cancelamento	DIVIDE(CALCULATE([Qtd OS], status_os = "Cancelada"), [Qtd OS], 0)	Proporção de ordens canceladas sobre o total

5. Como o Dashboard Foi Construído

O desenvolvimento seguiu etapas sequenciais, do tratamento dos dados até a entrega visual final:

Etapas 1 — Importação e tratamento dos dados (ETL)

Os dados do Excel foram conectados ao Power BI e tratados pelo Power Query: remoção de inconsistências, tipagem correta das colunas e padronização de nomes de campos.

Etapas 2 — Criação das medidas DAX

Todas as métricas foram centralizadas em uma tabela dedicada (_Medidas Globais), garantindo organização e fácil manutenção dos cálculos.

Etapas 3 — Painel de KPIs

Cartões com os indicadores principais: Receita Total, Lucro Total, Ticket Médio, Quantidade de OS e Tempo Médio. Visão rápida da saúde geral do negócio.

Etapas 4 — Filtros interativos

Segmentadores de dados por ano, mês, estado do cliente e status da OS, permitindo análises específicas por período ou grupo.

Etapas 5 — Gráficos analíticos

- Barras horizontais: ranking de faturamento por categoria de serviço
- Rosca (Donut): proporção entre receita de peças e mão de obra
- Colunas verticais: receita por marca de veículo (Toyota, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Hyundai, Honda, Renault, Nissan, Jeep e Ford)
- Linhas: evolução mensal da receita e do lucro
- Mapa coroplético: distribuição geográfica dos clientes por estado
- Status das OS: visão do volume de ordens concluídas, canceladas e em andamento

6. O Que o Dashboard Permite Analisar

Com o dashboard concluído, é possível:

- Identificar quais categorias de serviço concentram o maior faturamento
- Comparar a participação de peças e mão de obra na receita total
- Visualizar quais marcas de veículos geram mais ordens de serviço
- Acompanhar a evolução mensal da receita e identificar variações sazonais
- Verificar de quais estados vêm os clientes com maior volume de serviços
- Monitorar a taxa de cancelamento e entender o comportamento das ordens

7. Possibilidades de Evolução

O projeto pode ser expandido futuramente com:

- Ranking de produtividade por mecânico, cruzando horas trabalhadas e faturamento
- Análise de curva ABC de peças e serviços mais rentáveis
- Detalhamento de margem de lucro por tipo de serviço
- Alertas automáticos para ordens de serviço paradas por muito tempo

8. Sobre o Autor

Erick Wenderson Dantas Caetano

Estudante e entusiasta da área de Dados, com interesse em Business Intelligence, Power BI, DAX, Excel, Modelagem de Dados e Gestão.

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de consolidar conhecimentos em análise de dados e compor um portfólio para oportunidades nas áreas de Dados e Business Intelligence. Todo o processo, da definição da base ao design do dashboard, foi realizado de forma independente, aplicando boas práticas utilizadas em projetos de BI.